

28. hét - TANANYAG

Időutazás a villamos hajtások világában - a csillag-delta indítástól a frekvenciaváltóig

Történelmi áttekintés

Az 1950-1970-es évek iparában a villamos motorok indítását és fordulatszám-szabályozását elsősorban mechanikus kapcsolókkal, kontaktorokkal és egyenáramú hajtásokkal oldották meg. Később megjelentek a tirisztoros hajtások, majd az IGBT-alapú frekvenciaváltók, amelyek ma az ipar meghatározó megoldásai.

Gondolkodj el!

Hogyan indítottak és szabályoztak nagy teljesítményű villanymotorokat, mielőtt léteztek volna a frekvenciaváltók?

Heti küldetés

Ismerd meg a villamos hajtások fejlődésének fő állomásait, és értsd meg, hogyan épülnek egymásra a különböző műszaki megoldások.

A hét céljai

- A klasszikus motorindítási módszerek megismerése.
- A csillag-delta indítás működésének áttekintése.
- Az egyenáramú hajtások és a Ward-Leonard rendszer bemutatása.
- A tirisztoros és frekvenciaváltós hajtások fejlődési kapcsolatának megértése.

Szükséges eszközök

- Régi csillag-delta kapcsoló vagy fotó.
- Kontaktorok.
- Hibás vagy oktatási frekvenciaváltó.
- Tirisztoros panel, ha rendelkezésre áll.
- Villamos hajtások képei és adattáblái.

1. tanóra

Az ipari villamos hajtások fejlődése 1950-től napjainkig. Idővonal készítése a fejlődés fő állomásaival.

2. tanóra

Csillag-delta indítás: célja, előnyei és korlátai. Összehasonlítás a közvetlen indítással, kapcsolási rajz elemzése.

3. tanóra

Egyenáramú hajtások, Ward-Leonard rendszer és tirisztoros korszak. Ipari példák: daru, hengermű és felvonó.

4. tanóra - Labor

Frekvenciaváltó szétszerelt teljesítményrészének vizsgálata. Graetz-híd, pufferkondenzátorok, IGBT-modul és vezérlőkártya azonosítása.

5. tanóra

Összefoglalás: a csillag-delta kapcsolótól a frekvenciaváltóig. Csoportos „Hajtástechnikai múzeum” bemutatók, ismétlés és Moodle-kvíz.

A műhelyből

Régi csillag-delta indítók, egyenáramú hajtások, tirisztoros szabályozók és korszerű frekvenciaváltók összehasonlítása. Ha vannak régi alkatrészek, a tanulók kézbe is vehetik azokat.

Laborfeladat

- Régi és modern hajtástechnikai alkatrészek összehasonlítása.
- Frekvenciaváltó fő egységeinek azonosítása.
- Egyszerű blokkvázlat készítése az energia útvjáról.

IAP a gyakorlatban

A korszerű frekvenciaváltó nem egyetlen új találmány, hanem több évtized műszaki fejlődésének eredménye.

Következő hét

A 29. héten részletesen megvizsgáljuk, hogyan állít elő a frekvenciaváltó háromfázisú váltakozó feszültséget PWM és IGBT-k segítségével.